

WEB3 工程师学习指南

Solidity 开发

类型系统、Storage、汇编、Foundry

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

| 目录

01	第 1 章 基础语法	.
02	第 2 章 函数与修饰符	.
03	第 3 章 事件与 storage 入门	.
04	第 4 章 写一份 ERC-20	.
05	第 5 章 写一份 ERC-721	.
06	第 6 章 Foundry 入门: 测试	.
07	第 7 章 Foundry 入门: 部署上链	.
08	第 8 章 最常见安全模式	.
09	附录 A. Storage layout 二进制级 + slot 计算	.
10	附录 B. Yul / 内联汇编 (Solady 风格、SafeTransferLib 等)	.
11	附录 C. 替代语言 (Vyper / Huff / Fe / Stylus)	.
12	附录 D. Diamond / EIP-2535	.
13	附录 E. SSTORE2 / transient storage 高级模式	.
14	附录 F. EIP-7702 字段级 (chainId=0 攻击在主线提一句)	.
15	附录 G. Permit2 完整字段对照	.
16	附录 H. Uniswap V2 Pair walkthrough	.
17	延伸阅读	.

TL;DR: 写过 JS / Python 没碰过静态类型语言的 Web2 工程师, 照主线读完两周, 能写出可被审计的 ERC-20 / ERC-721; 要深入研究 Yul、Diamond、storage 二进制级、EIP-7702 字段细节, 去附录 A-H。

写 Solidity 跟写 JS 最大的不同: 你写完一行代码, 编译器把它翻成字节码丢上链——改不了、删不掉、出 bug 烧的是真钱。这本模块用主线 8 章把你带到「能写一份审计员愿意签字的 ERC-20」的水平, 再用附录 A-H 把所有不上主线的硬核话题归档好, 需要时再翻。

◆ 承上: 模块 03 把 EVM 拆到字节码、stack / memory / storage、gas 计费的底层; 本模块上一层楼——用 Solidity 写出能跑在那台 EVM 上的合约。每个 storage 写、每个 calldata 参数、每个 unchecked 块, 背后都是模块 03 那张 gas 表在算账。

版本基线: Solidity 0.8.28、Foundry stable、OpenZeppelin v5.5.0、Solady v0.1.26。 `via_ir = false` (0.8.28-0.8.33 有清空 bug, 2026-02-11 披露)。

主线 8 章(按顺序读):



附录(按需查): A. Storage layout 二进制 / B. Yul 内联汇编 / C. 替代语言 / D. Diamond / E. SSTORE2 与 transient storage 高级用法 / F. EIP-7702 字段对照 / G. Permit2 完整字段 / H. Uniswap V2 Pair walkthrough。

CHAPTER 01

第 1 章 基础语法

TL;DR: 学 Solidity 的值类型、引用类型、storage / memory / calldata 三种数据位置; 为什么写错位置烧的是真钱; 学完能看懂 OZ ERC-20 里每个变量声明在干嘛。

写 JS 时变量没类型, 引擎替你处理一切。Solidity 是静态类型 + 三种内存位置 + 32 字节对齐——每个写错的位置都对应一笔多花的 gas 账单。

1.1 三个邮政编码: address / msg.sender / msg.value

address 是一串 20 字节的 ID, 跟邮政编码一样——它本身只是定位, 不告诉你那里有什么。
msg.sender 是当前这笔调用的「快递员」(谁正在调你的函数); msg.value 是他随包送来的 ETH 数量。

```
function deposit() external payable {
    balances[msg.sender] += msg.value; // 谁来 = msg.sender, 送多少 = msg.value
}
```

陷阱: tx.origin 是「发起整条调用链的最初 EOA」, 不是 sender。永远用 msg.sender 做鉴权, tx.origin 在多层合约调用下会被钓鱼合约冒充。

receive vs fallback: 合约要能接 ETH, 必须显式声明 receive() external payable {} (仅触发于纯 ETH 转账 + 空 calldata) 或 fallback() external payable {} (兜底, 匹配不到任何函数 selector 时进入, 可带 calldata)。两者都没写 → 任何向合约直接转账的 tx 都 revert。普通 external payable 函数只能在用户主动调用该函数时收 ETH, 不响应纯转账。

1.2 值类型表(够用版)

类型	字节	用在哪
bool	1	真假, 但占整字节(不是 1 bit)
uint256 / int256	32	默认 checked, 溢出 revert
uint8 ~ uint128	1-16	小整数, 用来 packing
address	20	地址
address payable	20	可收 ETH 的地址
bytes32	32	定长字节, 常做 hash key

0.8.x 起算术默认 checked, 溢出直接 revert(panic 0x11)。要省 gas 用 unchecked { ... }, 但只在你 100% 知道不会溢出时——比如循环里的 ++i。

1.3 storage / memory / calldata: 硬盘 vs 内存 vs 只读 ROM

storage 像合约的硬盘——贵、慢、持久。每次写一个新 slot 烧 22100 gas(够一笔以太坊转账)。

memory 像 RAM——临时、便宜、函数返回就没了。calldata 像只读 ROM——最便宜、还不让你改、外部函数参数默认就是它。

引用类型(数组、struct、mapping、string、bytes)必须显式声明位置：

```
function update(uint256[] calldata input)    // 只读外部数组：最便宜
    external
{
    uint256[] memory tmp = new uint256[](3); // 临时数组：放 RAM
    User storage u = users[msg.sender];      // 改链上记录：拿 storage 别名
    u.balance += input[0];
}
```

1.4 复制 vs 别名：踩过的人都不会再踩

```
struct User { uint256 balance; }
mapping(address ⇒ User) public users;

function bad() external {
    User memory u = users[msg.sender]; // 复制一份到 RAM
    u.balance += 100;                  // 改 RAM，链上没动
}

function good() external {
    User storage u = users[msg.sender]; // storage 别名 = 指针
    u.balance += 100;                   // 真改链上
}
```

storage → memory 是复制(烧 gas)。storage → storage 是指针别名(几乎免费)。这条规则你要刻进肌肉记忆。

1.5 mapping 与 array: 不需要算 keccak 也能用

JS 里 obj[key]，Solidity 里 m[key]。mapping(K ⇒ V) 占 1 个 slot 但 slot 本身永远是 0——元素的实际位置由 keccak 算出来(附录 A 详解二进制级)。主线只需要会用：

```
mapping(address ⇒ uint256) public balances;
mapping(address ⇒ mapping(uint256 ⇒ bool)) public claimed; // 嵌套合法
uint256[] public history; // 动态数组：可 push / pop
uint256[10] public ranks; // 静态数组：固定长度
```

mapping 不能遍历(没 length)，需要遍历就额外维护一个数组。

1.6 immutable 与 constant

构造时确定、永不变的值用 immutable。完全 hardcode 的值用 constant。两者都不占 storage(嵌进字节码)，免去每次 SLOAD：

```
contract Vault {  
    address public immutable ASSET;           // 部署时定，运行时只读  
    uint256 public constant FEE_BPS = 50;     // 编译时定  
    constructor(address a) { ASSET = a; }  
}
```

省 gas、读起来意图清楚——审计员看到 `immutable` 就知道不会变。

章末

- 3 句速记：① `tx.origin` 永不鉴权；② `storage` 别名指针、`memory` 复制；③ 不变的值用 `immutable`。
 - 钩子：下章学函数四修饰词与 `modifier`。
-

CHAPTER 02

第 2 章 函数与修饰符

TL;DR: 学函数四个修饰词(public/external/view/payable)、modifier 像守门员、错误用 custom error 不用 require 字符串; 学完能正确给 ERC-20 的 mint 函数加权限。

写 JS 函数没修饰词, 调用方法只有「能调 / 不能调」。Solidity 一个函数签名能挂 4 个修饰词——选错一个, 多花几百 gas 或者权限漏一个洞。

2.1 可见性: public vs external vs internal vs private

关键字	谁能调	ABI 暴露
public	任何人(外部 + 内部子合约)	是
external	仅外部 tx 或 this.f()	是
internal	本合约 + 子合约	否
private	仅本合约	否

只对外的函数永远写 external。public 会把引用类型参数复制到 memory, external 直接读 calldata, 单笔省几百 gas。

2.2 可变性: view / pure / payable

```
function balanceOf(address u) external view returns (uint256); // 只读
function add(uint a, uint b) external pure returns (uint);      // 不读不写
function deposit() external payable;                            // 可收 ETH
```

view 不写 storage、可读; pure 连 block.* msg.* 都不读; payable 是接收 ETH 的入场券, 缺了它合约直接拒收。链上读取 view / pure 函数走 eth_call, 不上链不烧 gas。

2.3 modifier: 函数的守门员

modifier 像守门员——函数被调用前先过它一关; 过不了就 revert, gas 已花的不退。_ 是函数体展开的位置。

```

modifier onlyOwner() {
    if (msg.sender != owner) revert NotOwner();
    -; // 函数体在这里展开
}

function withdraw() external onlyOwner nonReentrant {
    // CEI: 本函数无 storage 写入; 外部 call 在最后一步, 且叠加 nonReentrant 双保险 (modifier 见 §8.2)
    (bool ok, ) = payable(owner).call{value: address(this).balance}("");
    require(ok, "ETH transfer failed");
}

```

为什么不用 `.transfer()`：它强制 2300 gas stipend, Istanbul 硬分叉后 SLOAD 涨价 + EIP-1884 让多签 / proxy 钱包的 fallback 普遍超出 2300 → 转账 revert。统一改用 `call{value: x}("")` 并 `require(ok)`，§8.1 主线还会再讲一次 CEI 防重入。

OZ v5 的 `Ownable` / `AccessControl` 已经把守门员写好且审计过——生产里直接 `inherit`，不要自己写。

2.4 自定义错误：比 `require` 字符串省 30% gas

```

error InsufficientBalance(uint256 available, uint256 needed);

function withdraw(uint256 amt) external {
    uint256 bal = balances[msg.sender];
    if (bal < amt) revert InsufficientBalance(bal, amt);
    // ...
}

```

老风格 `require(bal ≥ amt, "balance too low")` 把字符串编进字节码，部署贵、运行也贵。新风格 4 字节 selector + 参数，前端拿到能精准展示。OZ v5 全库切到了这个风格。

2.5 try / catch：调外部合约时的安全网

```

try IERC20(token).transfer(to, amt) returns (bool ok) {
    require(ok, "transfer returned false");
} catch {
    // 调用 revert 了, 走这里——但 gas 已经被耗
}

```

只能用在外部合约调用上(同合约函数 `revert` 直接冒泡)。要点：被调方按 EIP-150 拿走你 63/64 的剩余 gas，所以 `catch` 块里别指望还有多少 gas 可花。

try/catch 的局限：① 只能 `catch Error(string)` / `Panic(uint)` / 未知 bytes 三类标准 `revert`；② OOG(out-of-gas)会冒泡到外层无法被捕获；③ 调到不存在合约(地址里没代码)的低层 `revert` 也不进 `catch`；④ 嵌套场景里子 `call A → B` 中 `B` 的 `revert` 不会被 `A` 这一层之外的 `try/catch` 捕获——只有最外层包住 `A` 的 `try` 才接得住。需要“无论如何不让外层失败”时，请用 `address.call{...}(...)` 自己判断 `bool ok`。

2.6 view 不是真承诺: 审计时别松懈

`view` 是编译期检查, 不是运行时强制。一个用汇编 `sstore` 的函数挂 `view` 标签照样能写状态。审计别人的代码时, 看到 `view` 仍要追每个外部调用——它可能 `delegate` 到一个改 `storage` 的实现。

章末

- 3 句速记: ①对外函数写 `external` ; ②权限用 `OZ Ownable / AccessControl` ; ③错误用 `error` 不用 `require` 字符串。
 - 钩子: 下章看 `event` 与 `storage` 的成本对决。
-

CHAPTER 03

第3章 事件与 storage 入门

TL;DR: event 是链上日志(写 1500 gas), storage 是链上硬盘(写 22100 gas); 用户能看就该走 event; 学完能写出符合 ERC-20 标准的 Transfer / Approval 事件。

链上数据有两个去处: 合约要读的进 storage(贵), 只给链下索引的进 event(便宜十倍以上)。挑错位置, 每笔交互多花用户几千 gas。

3.1 event 像链上日志

event 像链上日志——写一行就在 EVM 的 logs 区域留下记录, 前端订阅得到, 合约自己读不到。所有「用户看, 合约不看」的数据都走 event: 转账历史、参数变更、治理投票。

```
event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);
event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint256 value);

function _transfer(address from, address to, uint256 amt) internal {
    balances[from] -= amt;
    balances[to] += amt;
    emit Transfer(from, to, amt); // 链下能查, 合约不用记账
}
```

3.2 indexed: 能被前端筛选

加 indexed 的字段进 topic(最多 3 个), 可被前端按值筛选:「查 alice 的所有转账」。不加 indexed 进 data 区, 链下只能解码不能筛。ERC-20 标准: from / to indexed, value 不 indexed。

注意 string / bytes 加 indexed 时, topic 里存的是 keccak256(原文)——前端拿到 hash 反查不出原文, 需要再非 indexed 字段保留原文。

3.3 storage: 合约的硬盘

uint256、mapping、struct 字段——只要写在合约的状态变量区就是 storage。每个变量按声明顺序铺到一个 32 字节 slot。第一次写一个 slot: 22100 gas; 改一个写过的 slot: 5000 gas; 读冷 slot: 2100 gas, 热 slot: 100 gas。

```
contract Token {
    mapping(address => uint256) public balances; // slot 0 (mapping 占位)
    uint256 public totalSupply; // slot 1
    string public name; // slot 2 (短串: slot 自身存 length*2 + 数据; length>31 时数据另存 keccak256(slot) 起的连续位置, 详见附录 A)
}
```

写 storage 是合约里最贵的操作之一。每加一个状态变量都问自己:「合约自己读吗?」不读就走 event。

3.4 storage packing 入门：小整数挤一起

每个 slot 32 字节。多个 ≤ 32 字节的字段紧挨着声明，编译器自动打包到同一 slot：

```
contract Packed {
    uint128 a;    // slot 0, 占 16 字节
    uint128 b;    // slot 0, 占剩下的 16 字节 → 1 slot
    uint256 c;    // slot 1
}

contract NotPacked {
    uint128 a;    // slot 0
    uint256 c;    // slot 1 (c 放不进 slot 0 剩余 16 字节, 开新 slot)
    uint128 b;    // slot 2
}
```

部署省 1 个 slot ≈ 20000 gas。但只在你真在用 `uint128` 时才打包——用 `uint128` 装其实只需 `uint64` 的值是浪费类型空间。二进制级 layout 推导和 `forge inspect storage-layout` 用法见附录 A。

3.5 mapping 与数组的存放

`mapping(K  $\Rightarrow$  V)` 占 1 个 slot 但 slot 里永远是 0——元素 `m[k]` 的实际位置由 keccak 算出。主线只需要知道：mapping 不能遍历、能被「无限」键访问、不存 length。

动态数组 `T[]` 自身的 slot 存 length，元素从另外算出来的位置连续铺。静态数组 `T[N]` 直接铺 N 个 T 没有 length。要算精确位置见附录 A。

3.6 transient storage: 临时存档(Cancun 后)

`tstore / tload` 在事务内有效，事务结束自动清零，写一次 100 gas。OZ v5.2+ 的 `ReentrancyGuardTransient` 把锁开销从每次 ~ 10000 gas 降到 ~ 200 。主线只需要会用 OZ 现成的，不需要自己写汇编——细节进附录 E。

章末

- 3 句速记：①用户看走 event、合约读走 storage；② indexed 才能被前端按值过滤(≤ 3 个)；③小整数挤一起省 slot。
- 钩子：下章写一份生产级 ERC-20。

3.7 interface vs abstract vs library

进入第 4 章前先把三种“非合约”代码单元区分清楚——后面 `IERC20` 接口、`import {ERC20}` 抽象基类、`SafeERC20` 库全要靠它们。

- **interface**：只声明不实现，不能有 state、不能有 constructor，函数全是 external。用于跨合约调用时声明对方的 ABI(如 `IERC20(token).transfer(...)`)。
- **abstract contract**：可以部分实现，可以有 state、constructor、internal 函数；但只要存在未实现的 virtual 函数就不能直接部署，必须被继承后由子合约补全。OZ 的 `ERC20.sol` 本身可部署，但 `AccessControl` 等是 abstract。

- **library**: 无 storage、无 state, 所有函数被 internal 调用时直接内联到调用合约(external 函数才需要 delegatecall 链接)。用于纯函数工具集, 如 SafeERC20 、 MerkleProof 、 SignatureChecker 。

第 4 章起 IERC20 import {ERC20} using SafeERC20 for IERC20 全靠这三个机制。

CHAPTER 04

第4章 写一份 ERC-20

TL;DR: ERC-20 是同质化代币的标准接口; 用 OZ v5 继承 + 加你自己的 mint 限额; 学完能写一份审计员愿意签字的代币合约。

USDT、USDC、UNI 全是 ERC-20。这套接口包含 `transfer` / `approve` / `transferFrom` / `allowance` / `balanceOf` / `totalSupply` 六个函数和两个事件。自己实现 `transferFrom` 是面试题, 不是生产代码——OZ v5 的 `ERC20.sol` 处理过 USDT 不返回 `bool`、`fee-on-transfer` 差额、ERC-777 hook 重入等十年踩出来的坑。

4.1 最小合约: 继承 OZ 即可

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity 0.8.28;

import {ERC20} from "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";

contract MyToken is ERC20 {
    constructor() ERC20("MyToken", "MTK") {
        _mint(msg.sender, 1_000_000 ether); // 部署者拿全部 supply
    }
}
```

29 行就是一份合规 ERC-20。 `_mint` 是 OZ 内部函数, 自动 emit `Transfer(address(0), to, amt)` 表示「凭空铸造」。

4.2 加权限: mint 只允许特定角色

写完上面这版你就有疑问:「凭什么部署者就能凭空铸币?」生产合约要权限控制。OZ 的 `AccessControl` 比 `Ownable` 更灵活——多角色管理、可撤销。

```
import {ERC20} from "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";
import {AccessControl} from "@openzeppelin/contracts/access/AccessControl.sol";

contract MyToken is ERC20, AccessControl {
    bytes32 public constant MINTER_ROLE = keccak256("MINTER_ROLE");

    constructor(address admin) ERC20("MyToken", "MTK") {
        _grantRole(DEFAULT_ADMIN_ROLE, admin);
        _grantRole(MINTER_ROLE, admin);
    }

    function mint(address to, uint256 amount) external onlyRole(MINTER_ROLE) {
        _mint(to, amount);
    }
}
```

`onlyRole` 守门员挡掉非 MINTER 调用。审计员看到的第一件事就是这个 `modifier`——缺了它，部署 5 分钟后被白嫖。

4.3 加上限：mint 不能无限增发

把无上限的 `mint` 加一个 `cap`。 `error` 比 `require` 字符串省 30% gas：

```
error MintCapExceeded(uint256 requested, uint256 cap);

uint256 public immutable MINT_CAP;

constructor(address admin, uint256 cap) ERC20("MyToken", "MTK") {
    MINT_CAP = cap;
    _grantRole(DEFAULT_ADMIN_ROLE, admin);
    _grantRole(MINTER_ROLE, admin);
}

function mint(address to, uint256 amount) external onlyRole(MINTER_ROLE) {
    require(amount <= MINT_CAP - totalSupply(), "exceeds cap");
    _mint(to, amount);
}
```

`immutable` 嵌进字节码、不占 storage、读 `cap` 不烧 SLOAD。

4.4 加 Permit：用户免一次 approve tx

EIP-712 速览(先看类比)：以太坊签名像在白纸上盖手印。早期 dApp 让钱包签

`keccak256(abi.encode(...))` ——白纸上一行 `0xabc...`，用户盲签，钓鱼网站趁机塞别的。EIP-712 把白纸换成「正式合同纸」：抬头、章节、字段名都印好，钱包能解析后以人话展示「你要授权 USDC 1000 给 0xUniswap, 5 分钟内有效」。

它把签名内容拆两块：

- **domain**(合同抬头)： `name / version / chainId / verifyingContract` ——绑死「哪条链、哪个合约」防签名被拿去别处重放。
- **typed data**(合同正文)：业务字段，如 `permit` 的 `owner / spender / value / nonce / deadline`。

最终 hash 拼装公式：`keccak256("\x19\x01" ++ domainSeparator ++ structHash)` —— `\x19\x01` 是 EIP-712 的「这是结构化签名」魔术前缀，跟 EIP-191 普通 `eth_sign` 区分。OZ 提供 `_hashTypedDataV4(structHash)` 一行算完。

💡 复用范围：Permit / Permit2 / SIWE 登录 / 签名 voucher mint / 链下订单簿 (OpenSea、CowSwap) 全是这套规范。后面 §5.4 voucher mint、附录 G Permit2 都会再用——记住「domain + typed data + `\x19\x01`」三件套即可。

老 ERC-20 用户买代币要先 `approve` 再 `transferFrom`，两笔 tx 等 24 秒。EIP-2612 用一个 EIP-712 签名替代 onchain approve——签名免费、即时。OZ 直接给你：

```
import {ERC20Permit} from "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20Permit.sol";

contract MyToken is ERC20, ERC20Permit, AccessControl {
    constructor(address admin)
        ERC20("MyToken", "MTK")
        ERC20Permit("MyToken")
    { /* ... */ }
}
```

继承顺序：基类在前(ERC20)，扩展在后(ERC20Permit、AccessControl)——这是 OZ 文档的明确建议。

陷阱：permit 在 mempool 里可被 front-run(监听者抢先用同一签名调 permit, 让你的 transferFrom 因 nonce 失效 revert)。永远把 permit + transferFrom 打包同一笔 tx(用 multicall 或 router)，不单独广播 permit。

4.5 加 Burnable：用户能销毁自己的代币

```
import {ERC20Burnable} from "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20Burnable.sol";

contract MyToken is ERC20, ERC20Burnable, ERC20Permit, AccessControl { /* ... */ }
```

burn(amount) 销毁自己的；burnFrom(account, amount) 销毁授权过的。某些代币经济模型必备(销毁通缩、redemption 凭证)。

4.6 完整版

```
contract MyToken is ERC20, ERC20Burnable, ERC20Permit, AccessControl {
    bytes32 public constant MINTER_ROLE = keccak256("MINTER_ROLE");
    error MintCapExceeded(uint256 requested, uint256 cap);
    uint256 public immutable MINT_CAP;

    constructor(string memory n, string memory s, uint256 cap, address admin)
        ERC20(n, s) ERC20Permit(n)
    {
        MINT_CAP = cap;
        _grantRole(DEFAULT_ADMIN_ROLE, admin);
        _grantRole(MINTER_ROLE, admin);
    }

    function mint(address to, uint256 amount) external onlyRole(MINTER_ROLE) {
        if (totalSupply() + amount > MINT_CAP) revert MintCapExceeded(amount, MINT_CAP);
        _mint(to, amount);
    }
}
```

这就是审计员愿意签字的最小生产代币：明确权限、有上限、permit 免一次 tx、Burnable 提供退出路径。

章末

- 3 句速记：①自写 `transferFrom` 是面试题，生产用 OZ；②mint 必须 `onlyRole/onlyOwner`；③permit 与 `transferFrom` 同笔 tx 打包。
 - 钩子：下章写 ERC-721 + 版税。
-

CHAPTER 05

第 5 章 写一份 ERC-721

TL;DR: ERC-721 是 NFT 标准(每个 tokenId 唯一); OZ 给你了基础合约 + URIStorage + Royalty 扩展; 学完能写一份带版税、有铸造权限的 NFT。

ERC-721 的核心: 每个 tokenId 唯一, ownerOf(id) 返回唯一持有人。BoredApe、CryptoPunks、Uniswap LP NFT 全是 ERC-721。OZ v5 的 ERC721.sol 是事实标准。

5.1 最小 NFT: 一行 mint 就够了

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity 0.8.28;

import {ERC721} from "@openzeppelin/contracts/token/ERC721/ERC721.sol";
import {Ownable} from "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol";

contract MyNFT is ERC721, Ownable {
    uint256 public nextTokenId;

    constructor(address owner) ERC721("MyNFT", "MNFT") Ownable(owner) {}

    function mint(address to) external onlyOwner returns (uint256 id) {
        id = nextTokenId++; // 教学写法, 从 0 起; 生产惯例是 `++nextTokenId`, 从 1 起——0
        // 在不少前端 / 索引器里是"未设置"边界值
        _safeMint(to, id);
    }
}
```

_safeMint 比 _mint 多一步: 如果 to 是合约, 调用 onERC721Received 检查它能收 NFT——防止 NFT 被发到一个不会 transfer 出来的合约里永久锁死。

5.2 加 tokenURI: 每个 NFT 指向自己的 metadata

NFT 的图片、属性、描述放在 tokenURI(id) 返回的 JSON 里(通常 IPFS 地址)。OZ 提供 ERC721URIStorage :

```
import {ERC721URIStorage} from "@openzeppelin/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721URIStorage.sol";

contract MyNFT is ERC721URIStorage, Ownable {
    uint256 public nextTokenId;

    function mint(address to, string calldata uri) external onlyOwner returns (uint256 id) {
        id = nextTokenId++;
        _safeMint(to, id);
        _setTokenURI(id, uri);
    }
}
```

如果所有 token 共享一个 baseURI(baseURI/0 、 baseURI/1 ...), override _baseURI() 返回 baseURI 即可, 不用每个 token 单独存(省 storage)。

5.3 加 Royalty(EIP-2981): 二级市场抽成

OpenSea / Blur 等市场识别 EIP-2981——卖家成交时按合约报价抽成给创作者:

```
import {ERC721Royalty} from "@openzeppelin/contracts/token/ERC721/extensions/ERC721Royalty.sol";

contract MyNFT is ERC721Royalty, Ownable {
    constructor(address owner, address royaltyRecv, uint96 royaltyBps)
        ERC721("MyNFT", "MNFT") Ownable(owner)
    {
        _setDefaultRoyalty(royaltyRecv, royaltyBps); // bps: 500 = 5%
    }
}
```

EIP-2981 是「市场愿意配合」的协议, 不是链上强制——市场可以无视。但所有主流市场都遵守。

5.4 加签名 mint: 白名单不上链

白名单如果存 mapping 太贵(每个地址 22100 gas, 1 万人就是 2 亿 gas)。改用 EIP-712 签名: owner 离线签 (to, tokenId, deadline) voucher, 用户调 mintWithVoucher(voucher, sig) 兑换。

直觉: voucher 像演唱会的电子票——主办方提前签发(链下、免费), 观众入场时门禁扫码(链上、付 mint gas)。链上只验签名 + 记一次「已使用」, 省下「先把 1 万张身份证写进数据库」的钱。

合约骨架(拆三段看):

```
import {EIP712} from "@openzeppelin/contracts/utils/cryptography/EIP712.sol";
import {ECDSA} from "@openzeppelin/contracts/utils/cryptography/ECDSA.sol";

contract VoucherNFT is ERC721, EIP712 {
    using ECDSA for bytes32;

    // ① typehash: voucher 的「字段结构」哈希, 构造时定死
    bytes32 public constant VOUCHER_TYPEHASH = keccak256(
        "MintVoucher(address to,uint256 tokenId,uint256 deadline)"
    );
    address public immutable signer; // 谁有权签发
    mapping(uint256 => bool) public used; // 用过的 tokenId

    error Expired();
    error AlreadyUsed();
    error BadSig();

    constructor(address signer_)
        ERC721("VoucherNFT", "VN")
        EIP712("VoucherNFT", "1") // EIP-712 domain
    { signer = signer_; }
```

核心函数 mintWithVoucher —— 四步检查后再 mint:

```

function mintWithVoucher(address to, uint256 id, uint256 deadline, bytes calldata sig)
external {
    // ② Checks: 先验四个字段
    if (block.timestamp > deadline) revert Expired();
    if (used[id]) revert AlreadyUsed();
    bytes32 digest = _hashTypedDataV4(
        keccak256(abi.encode(VOUCHER_TYPEHASH, to, id, deadline))
    );
    if (digest.recover(sig) != signer) revert BadSig();

    // ③ Effects → Interactions (CEI 顺序, §8.1)
    used[id] = true;
    _safeMint(to, id);
}
}

```

四个安全字段缺一不可：to（防别人冒领你的票）、id（防被换成更值钱的票）、deadline（防陈年签名复活）、used mapping（防同一张票刷两次）。

⚠ 常见栽法：① 漏掉 to → 任何人监听 mempool 抢先用同一签名；② 漏掉 deadline → 一年后被人翻出签名 mint；③ 用 tokenId 当 used key 但允许 owner 改 nextTokenId → 老 voucher 复活；④ signer 用普通 EOA 不轮换 → 私钥泄露全套白名单作废，建议用多签 + 可 setSigner 升级。

_hashTypedDataV4 干的事就是 §4.4 那条公式：keccak256("\x19\x01" ++ domainSeparator ++ structHash) ——OZ 替你拼好。

5.5 ERC-721 vs ERC-1155: 什么时候选哪个

标准	适用
ERC-721	每个 token 完全独特(NFT 头像、Uniswap LP)
ERC-1155	同一类有多份(游戏装备、门票)

1155 一笔 tx 能 batch transfer 多种 token，省 gas。本主线只覆盖 721，1155 用法基本一样（OZ 同样有现成实现）。

章末

- 3 句速记：①永远用 _safeMint；②tokenURI 共享 baseURI 更省；③白名单用 EIP-712 voucher 不用 mapping。
- 钩子：下章用 Foundry 给合约铺测试。

CHAPTER 06

第 6 章 Foundry 入门：测试

TL;DR: Foundry 用 Solidity 写测试，比 Hardhat 快 10 倍；学单元测试 + fuzz 测试两种形态；学完能给 ERC-20 铺出可被审计签字的测试套件。

写过 Jest 测试的 JS 同学：Foundry 的 `forge test` 就是 Jest，但用 Solidity 写——不用切换语言、跑得飞快、cheatcode 给你伪装任何身份的能力。

6.1 项目结构

```
my-project/
├── foundry.toml      # 配置 (solc 版本、optimizer、fuzz runs)
├── remappings.txt    # 库别名 (@openzeppelin → lib/...)
├── src/              # 合约源码
│   └── MyToken.sol
├── test/             # 测试文件，命名 *.t.sol
│   └── MyToken.t.sol
└── lib/              # 依赖 (forge install 装到这)
```

`forge init` 一键生成。装 OZ: `forge install OpenZeppelin/openzeppelin-contracts@v5.5.0`。

6.2 写第一个单元测试

测试函数命名 `test_`、`testFuzz_`、`testRevert_`：

```
import {Test} from "forge-std/Test.sol";
import {MyToken} from "src/MyToken.sol";

contract MyTokenTest is Test {
    MyToken token;
    address admin = makeAddr("admin");
    address alice = makeAddr("alice");

    function setUp() public {
        token = new MyToken("MyToken", "MTK", 1_000_000 ether, admin);
    }

    function test_initialSupply() public view {
        assertEq(token.totalSupply(), 0);
    }

    function test_mintByAdmin() public {
        vm.prank(admin); // 下一笔伪装成 admin
        token.mint(alice, 100 ether);
        assertEq(token.balanceOf(alice), 100 ether);
    }
}
```

跑 `forge test -vvv --makeAddr` 生成稳定地址 + 自动 label, trace 里能看到名字。 `vm.prank(addr)` 伪装下一笔的 `msg.sender`。

6.3 测试 revert

```
function test_revert_mintByNonAdmin() public {
    vm.prank(alice);
    vm.expectRevert(); // 只检查 revert
    token.mint(alice, 100 ether);
}

function test_revert_mintOverCap() public {
    vm.prank(admin);
    vm.expectRevert(
        abi.encodeWithSelector(
            MyToken.MintCapExceeded.selector,
            2_000_000 ether,
            1_000_000 ether
        )
    );
    token.mint(alice, 2_000_000 ether);
}
```

带 selector 检查更严格——确认 revert 是预期的那个错误而非「碰巧 revert」。

6.4 fuzz 测试：让 forge 帮你想边界

参数加在测试函数签名上, forge 默认跑 256 轮随机值：

```
function testFuzz_transferConserves(uint256 amt) public {
    amt = bound(amt, 1, 1000 ether); // 把任意输入映射到 [1, 1000 ether]

    vm.prank(admin);
    token.mint(alice, amt);

    uint256 before = token.balanceOf(alice) + token.balanceOf(admin);

    vm.prank(alice);
    token.transfer(admin, amt / 2);

    assertEq(token.balanceOf(alice) + token.balanceOf(admin), before);
}
```

`bound(x, lo, hi)` 把 fuzz 输入限制到区间——比 `vm.assume` 更高效(assume 通过率低时 fuzzer 跑空)。

6.5 高频 cheatcode

调用	作用
<code>vm.prank(addr)</code>	下一笔调用伪装 <code>msg.sender</code>
<code>vm.startPrank(addr)</code> / <code>vm.stopPrank()</code>	持续伪装
<code>vm.deal(addr, balance)</code>	设置 ETH 余额
<code>deal(token, addr, amt)</code>	设置 ERC-20 余额(forge-std 顶层)
<code>vm.warp(timestamp)</code>	改 <code>block.timestamp</code>
<code>vm.expectRevert(...)</code>	期待下次调用 <code>revert</code>
<code>vm.expectEmit(...)</code>	期待 event
<code>vm.sign(privKey, digest)</code>	离线签名
<code>bound(x, lo, hi)</code>	fuzz 输入限制区间
<code>makeAddr("name")</code>	由名字生成稳定地址

6.6 看 gas 与覆盖率

```
forge test --gas-report           # 每个函数的 gas 详情
forge snapshot                    # 把所有 gas 写到 .gas-snapshot
forge snapshot --diff             # 与上次比较 (CI 守 gas 回归)
forge coverage --report summary  # 行 / 分支覆盖率
```

PR 流程跑 `forge snapshot --check` : gas 涨了拒绝合并。这是工业级项目守护 gas 的标准做法。

章末

- 3 句速记: ①测试用 Solidity 写, 前缀 `test_` / `testFuzz_` ; ② `vm.prank` 伪装 `sender`、`vm.expectRevert` 检异常; ③fuzz 用 `bound` 比 `vm.assume` 高效。
- 钩子: 下章把合约部署到 Sepolia。



CHAPTER 07

第 7 章 Foundry 入门：部署上链

TL;DR: 用 Solidity 写部署脚本(forge script), cast 是命令行瑞士军刀, anvil 是本地链; 学完能把 \$4.6 的 ERC-20 部署到 Sepolia 并通过 Etherscan 验证。

代码写完不算交付, 部署上链且能被人验证才算。Etherscan 验证失败时, 用户看到的是一堆 bytecode, 没人敢交互。

7.1 anvil: 本地链

```
anvil                                     # 默认 10 个账户各 10000 ETH
anvil --fork-url $MAINNET_RPC_URL        # fork 主网到本地
```

跟 Hardhat node 同样定位但启动快很多。本地开发先 `anvil`, 所有测试和部署对着 `http://127.0.0.1:8545` 跑。

7.2 forge script: 部署脚本

部署逻辑写成 Solidity, 比 JS 部署脚本类型安全:

```
// script/Deploy.s.sol
import {Script} from "forge-std/Script.sol";
import {MyToken} from "src/MyToken.sol";

contract Deploy is Script {
    function run() external returns (MyToken token) {
        uint256 pk = vm.envUint("PRIVATE_KEY");
        address deployer = vm.addr(pk);

        vm.startBroadcast(pk);
        token = new MyToken("MyToken", "MTK", 1_000_000 ether, deployer);
        vm.stopBroadcast();
    }
}
```

```
forge script script/Deploy.s.sol:Deploy \
  --rpc-url $SEPOLIA_RPC_URL \
  --broadcast --verify -vvvv
```

`--broadcast` 真上链; `--verify` 自动 Etherscan 验证; `-vvvv` 最详细日志。

7.3 私钥: 从开发到生产

场景	推荐
本地 dev	<code>--private-key \$PRIVATE_KEY</code> (写 <code>.env</code> , git ignore)
Testnet	<code>cast wallet import</code> 生成加密 keystore, <code>--account name</code> 用
Mainnet	硬件钱包: <code>forge script --ledger</code>
多签	Safe + <code>--no-broadcast</code> 生成 calldata, 再 Safe 签
CI	KMS / Doppler 注入, 绝不写文件

真实私钥永远不提交 git。 `.env` 在 `.gitignore` , 提交 `.env.example` 模板就够。

7.4 cast: 命令行瑞士军刀

```
# 只读调用 (免 gas)
cast call $TOKEN "balanceOf(address,uint256)" $ME

# 写入调用 (上链)
cast send $TOKEN "transfer(address,uint256)" $YOU 1ether \
  --rpc-url $RPC --private-key $PK

# 解析 selector ↔ 函数签名
cast 4byte 0xa9059cbb # → "transfer(address,uint256)"
cast sig "transfer(address,uint256)" # → 0xa9059cbb

# 直接读 storage slot
cast storage $TOKEN 0

# 重放某笔 tx 看 trace
cast run 0xtxHash --rpc-url $RPC

# 估 gas
cast estimate $TOKEN "deposit(uint256)" 1000
```

调试链上交易、查 storage、解码事件都靠它。

function selector: `cast 4byte` / `cast sig` 背后只是 `bytes4(keccak256("transfer(address,uint256)")) = 0xa9059cbb` ——calldata 前 4 字节就是这个 selector, EVM 用它把 tx 路由到对应函数。同样的逻辑撑起了 proxy 的 fallback 转发、Diamond 的多 facet 路由、ABI 解码、`forge cast 4byte-decode` 反查未知 calldata 等所有"按签名分发"的场景。

7.5 完整一条龙

```
# 1. 本地编译测试
forge build && forge test

# 2. 本地部署到 anvil 演练
anvil &
export ANVIL_PK=0xac0974bec39a17e36ba4a6b4d238ff944bacb478cbed5efcae784d7bf4f2ff80 # anvil
默认账户 #0
forge script script/Deploy.s.sol --rpc-url http://127.0.0.1:8545 --broadcast --private-key
$ANVIL_PK

# 3. Sepolia 实战
forge script script/Deploy.s.sol \
  --rpc-url $SEPOLIA_RPC_URL \
  --private-key $PRIVATE_KEY \
  --broadcast --verify

# 4. 用 cast 检查
cast call $DEPLOYED_ADDR "totalSupply()(uint256)" --rpc-url $SEPOLIA_RPC_URL
```

章末

- 3 句速记：①部署脚本用 `forge script`；②私钥不进 `git`，`testnet keystore`、`mainnet 硬钱包`；③ `--verify` 自动过 Etherscan。
- 钩子：下章看 CEI 与 Pull-over-Push 两条安全底线。

CHAPTER 08

第 8 章 最常见安全模式

TL;DR: CEI (Checks-Effects-Interactions) 防重入; Pull-over-Push 不主动给用户打钱; 其余高级 proxy / EIP-7702 / Permit2 进附录; 学完能避开 90% 的初级安全坑。

每种模式背后都是一桩血案——TheDAO (\$60M) → CEI; Parity multisig (\$30M + \$280M 永久冻结) → initializer 检查; Audius 治理 proxy (\$6M) → ERC-7201。主线只讲两个能挡 90% 初级问题的模式。

前置: call / delegatecall / staticcall 三件套。EVM 提供三种低层调用——call 是普通外部调用, 被调方的 msg.sender = 当前合约, 状态写入对方 storage; delegatecall 借对方代码在自己 storage 上执行, msg.sender 与 msg.value 保留为最初调用者, proxy / Diamond / 多数 library 都靠它; staticcall 等同于 view 模式 call, 被调方写状态会立即 revert, 常用于不可信的只读探测。三者都返回 (bool ok, bytes memory data), 调用失败不会自动 revert——必须手动 require(ok), 否则会得到静默吞掉的错。

8.1 CEI: Checks → Effects → Interactions

本节给直觉 + 一例代码; 完整漏洞家族 + 真实案例见模块 05 §2。

2016 年 TheDAO 用 receive() fallback 递归回调 withdraw, 单笔 tx 抽走约 360 万 ETH 并导致以太坊硬分叉——详见 05-智能合约安全 §故事1。

CEI 是答案: 先检查参数 (Checks)、再改状态 (Effects)、最后做外部调用 (Interactions)。违反它是 90% 重入漏洞的源头。

```
// 错例: 余额更新在转账后
function withdraw() external {
    uint256 bal = balances[msg.sender];
    require(bal > 0);
    (bool ok,) = msg.sender.call{value: bal}(""); // ← 外部调用先于状态更新
    require(ok);
    balances[msg.sender] = 0;
}

// 正例: CEI 顺序
function withdraw() external {
    uint256 bal = balances[msg.sender];
    require(bal > 0);
    balances[msg.sender] = 0; // ← Effects 先做
    (bool ok,) = msg.sender.call{value: bal}("");
    require(ok);
}
```

⚠ CEI 不是装饰: 错例里只要 msg.sender 是合约且 receive() 再调一次 withdraw, 余额永远归零不到——TheDAO 就死在这一行的顺序错了。审计时拿尺子量每个 .call 之后还有没有 storage 写, 有就是炸弹。

兜底再加一层：用 OZ 的 `ReentrancyGuard`：

```
import {ReentrancyGuard} from "@openzeppelin/contracts/utils/ReentrancyGuard.sol";

contract Bank is ReentrancyGuard {
    function withdraw() external nonReentrant { /* ... */ }
}
```

CEI + nonReentrant 是双保险。

8.2 Pull-over-Push: 不主动给用户打钱

第一年做 airdrop 的人都犯过同一个错：写循环 `for (i in users) users[i].transfer(amt)`，结果某个用户的合约钱包 fallback revert，整个 airdrop 卡死。

口诀：不主动给用户打钱，让他们来取：

```
mapping(address => uint256) public pending;

function distribute(address[] calldata users, uint256[] calldata amts) external onlyOwner {
    for (uint256 i = 0; i < users.length; ++i) {
        pending[users[i]] += amts[i];    // 不转账，只记账
    }
}

function claim() external {
    uint256 amt = pending[msg.sender];
    pending[msg.sender] = 0;            // CEI 先归零
    (bool ok,) = msg.sender.call{value: amt}("");
    require(ok);
}
```

坏邻居只能伤害自己，不会卡死所有人。

⚠️ **Push 模式两个变种 DoS**：① 某地址变成合约且 `receive()` 故意 revert → 整批分发卡死；② 用户列表里混入超长 calldata 或合约钱包 gas 估算爆 → block gas limit 直接 OOG。改 Pull 后这两条都自动消失。

8.3 升级合约：UUPS 推荐，其他模式见附录 D

新人可跳过本节：UUPS 涉及 proxy + delegatecall + storage 布局兼容，是中阶话题。附录 D (Diamond / EIP-2535) 会把代理体系完整展开，本节只给“一句话总结 + 一个最小例子”，看个轮廓即可，第一遍就跳过来不影响后续章节。

合约部署后想改逻辑（修 bug、加功能），用 proxy 模式。新项目首选 UUPS——升级逻辑放在实现合约里，proxy 只做 delegatecall，gas 几乎零开销。

```
import {UUPSUpgradeable} from "@openzeppelin/contracts-upgradeable/proxy/utils/UUPSUpgradeable.sol";
import {Initializable} from "@openzeppelin/contracts-upgradeable/proxy/utils/Initializable.sol";
import {OwnableUpgradeable} from "@openzeppelin/contracts-upgradeable/access/OwnableUpgradeable.sol";

contract TokenV1 is Initializable, UUPSUpgradeable, OwnableUpgradeable {
    /// @custom:oz-upgrades-unsafe-allow constructor
    constructor() { _disableInitializers(); }

    function initialize(address owner) external initializer {
        __UUPSUpgradeable_init();
        __Ownable_init(owner);
    }

    function _authorizeUpgrade(address) internal override onlyOwner {}
}
```

5 个升级安全要点：① `_authorizeUpgrade` 必须有权限检查(缺了任何人能升级)；② 新版本只在末尾加字段(换序会破坏 storage)；③ `constructor` 里 `_disableInitializers()` 防实现合约被外部初始化；④ 用 OZ 的 `openzeppelin-foundry-upgrades` 自动比对 layout；⑤ 升级前在 testnet 全套测一遍。

Diamond / Transparent / Beacon 等其他升级模式只在特殊场景需要，详见附录 D。

8.4 别踩这些坑

坑	修复
tx.origin 鉴权	改 msg.sender，钓鱼合约绕不过
block.timestamp 当随机数	Chainlink VRF 或 RANDAO
直接 IERC20.transferFrom	用 OZ SafeERC20 (USDT 不返回 bool)
for 循环里 external call	改 Pull 模式，避免 DoS
升级合约 storage 换序	末尾追加字段，或用 ERC-7201 namespace
_authorizeUpgrade 没 onlyOwner	任何人能升级，部署即被劫持
permit 单独广播	永远跟 transferFrom 打包同一笔 tx

每条都对应过真实事故。

章末

- 3 句速记：①CEI: Checks→Effects→Interactions；②别主动打钱，让用户 claim；③升级用 UUPS + OZ 检查 storage layout。
- 钩子: 模块 05 看 12 类漏洞 + 审计工具链——把「能跑」升级成「不被抽干」。

| 附录

主线学完之后看的硬核话题。每条附录都是「主线提一句、附录展开」的模式——审计、面试、读 Uniswap V4 / Aave V4 源码时回来翻。

CHAPTER 09

附录 A. Storage layout 二进制级 + slot 计算

主线 §3.4 讲了 storage packing 的概念。这里给出二进制级的精确规则：

铺 slot 的四条规则：① 状态变量按声明顺序铺到 slot 0、1、2...；② 每个变量从当前 slot 的下一个空字节开始放(左低位、右高位)；③ 当前 slot 剩余空间塞不下就换新 slot(不跨 slot 拼接)；④ 继承的父合约状态变量在子合约前面排。

`immutable / constant` 不占 slot——它们的值嵌进 `deployedBytecode(PUSH32 立即数)`，不出现在 `forge inspect storage-layout` 的 JSON 里。

示例：

```
contract Layout {
    uint128 a; // slot 0, offset 0, 占 16 字节
    uint128 b; // slot 0, offset 16, 占 16 字节 → slot 0 满
    uint256 c; // slot 1 (256 位放不进剩余 0 字节)
    bool d;    // slot 2, offset 0
    address e; // slot 2, offset 1, 占 20 字节
    uint64 f;  // slot 2, offset 21, 占 8 字节
    uint16 g;  // slot 2, offset 29
    uint8 h;   // slot 2, offset 31 → slot 2 满
    uint256 i; // slot 3
}
```

`forge inspect Layout storage-layout` 输出 JSON，每个字段标注 slot、offset、type。

mapping 元素位置：`m[k]` 在 `keccak256(abi.encode(k, slot))`，slot 是 mapping 自身的位置(slot 里永远是 0)。

```
mapping(address ⇒ uint256) balances; // slot 1
// balances[0xAAA] 的位置 = keccak256(abi.encode(0xAAA, 1))
```

嵌套 mapping：`m[k1][k2]` 在 `keccak256(abi.encode(k2, keccak256(abi.encode(k1, slot))))`。

动态数组 `T[]`：slot 自身存 `length`，元素从 `keccak256(slot)` 连续铺。

`bytes / string`：长度 ≤ 31 字节时打包进 slot 自身(最低字节存 `length*2`)；长度 > 31 字节时 slot 存 `length*2+1`，数据从 `keccak256(slot)` 开始。

transient storage layout 没有等价工具：`tload / tstore` 的 slot 全靠开发者维护，审计时逐处 review。

事故钩子：2022 Audius 治理 proxy 升级在 storage 前面插了 bool，老的 `votingPeriod` slot 被解释成 0，治理脚本顺着 0 投票，损失 ~\$6M。OZ v5 用 ERC-7201 namespace storage(每个 namespace 用 hash 槽起点)解决这类问题。

```

/// @custom:storage-location erc7201:myapp.token
struct TokenStorage {
    mapping(address => uint256) balances;
    uint256 totalSupply;
}

bytes32 private constant TOKEN_STORAGE = 0x...; // keccak256(...) - 1 & ~0xff

function _getStorage() private pure returns (TokenStorage storage $) {
    assembly { $slot := TOKEN_STORAGE }
}

```

namespace storage 完全隔离父子合约，升级时不担心父合约加字段破坏子合约布局。

CHAPTER 10

附录 B. Yul / 内联汇编(Solady 风格、SafeTransferLib 等)

99% 的业务代码不需要写 Yul, 但 Solady 的 SafeTransferLib、OZ 的 MerkleProof._efficientHash、Uniswap V4 的 transient lock 全是 Yul——审计时要能读懂。

B.1 Yul 是什么

Solidity 的 IR 兼内联汇编语法, 比 EVM opcode 多了局部变量(`let x := ...`)、函数、if/switch/for, 但无类型系统——一切是 256 位字。

```
function add(uint256 a, uint256 b) external pure returns (uint256 c) {
  assembly {
    c := add(a, b)
    if iszero(c) { revert(0, 0) }
  }
}
```

Solidity 变量在 assembly 里直接可访问; 赋值用 `:=`; 赋值给命名返回变量即可, 不需 `return`。

B.2 常用 opcode 速查

Yul	EVM opcode	用途
add/sub/mul/div	ADD/SUB/MUL/DIV	算术(无 checked!)
lt/gt/eq/iszero	LT/GT/EQ/ISZERO	比较(返回 0/1)
and/or/xor/shl/shr	位运算	极致优化用
mload/mstore	MLOAD/MSTORE	memory 读写
sload/sstore	SLOAD/SSTORE	storage 读写
tload/tstore	TLOAD/TSTORE	transient(Cancun+)
keccak256(p,s)	KECCAK256	hash memory[p..p+s]
call/staticcall/delegatecall	外部调用	自己拼参数
calldataload(p)	CALLDATALOAD	读 calldata

B.3 Solady SafeTransferLib (汇编版)

```
function safeTransfer(address token, address to, uint256 amount) internal {
    assembly {
        mstore(0x14, to)
        mstore(0x34, amount)
        mstore(0x00, 0xa9059cbb00000000000000000000000000000000)
        if iszero(and(
            or(eq(mload(0x00), 1), iszero(returndatasize()))),
            call(gas(), token, 0, 0x10, 0x44, 0x00, 0x20)
        )) {
            mstore(0x00, 0x90b8ec18)
            revert(0x1c, 0x04)
        }
        mstore(0x34, 0)
    }
}
```

比 OZ SafeERC20 省 ~30% gas, 但可读性归零。只在基础库这一层用, 业务合约用 OZ 即可。

B.4 OZ MerkleProof 高效 hash

```
function _efficientHash(bytes32 a, bytes32 b) private pure returns (bytes32 value) {
    assembly {
        mstore(0x00, a)
        mstore(0x20, b)
        value := keccak256(0x00, 0x40)
    }
}
```

直接用 0x00-0x3F scratch space, 不分配 memory, 省 ~200 gas/次。20 层 Merkle 累计 4000+ gas。

B.5 transient storage 重入锁

```
abstract contract ReentrancyGuardTransient {
    bytes32 private constant SLOT =
    0x9b779b17422d0df92223018b32b4d1fa46e071723d6817e2486d003becc55f00;

    modifier nonReentrant() {
        assembly {
            if tload(SLOT) { revert(0, 0) }
            tstore(SLOT, 1)
        }
        _;
        assembly { tstore(SLOT, 0) }
    }
}
```

每次调用 ~200 gas vs storage 版 ~10000 gas。OZ v5.2+ 直接给 ReentrancyGuardTransient。

B.6 不要这么写: 常见 footgun

- 写 memory 不更新 free pointer 0x40 : 下一行 Solidity 分配 memory 会覆盖;
- 用 invalid() 而非 revert(0, 0) : 烧光所有 gas;

- 假设 calldata 布局后改函数签名: 偏移全错;
- mapping 的 slot 写死成数字: 继承变更后 layout 变, 数据写错位置。

每个 assembly 块必须有专门测试覆盖正常 + 边界。手写汇编没有 checked 算术、没有边界检查——所有传统编译器替你兜底的事, 全得自己写测试覆盖。

CHAPTER 11

附录 C. 替代语言 (Vyper / Huff / Fe / Stylus)

主线默认 Solidity。99% 的新项目仍用 Solidity，替代品只在特殊场景：

Vyper (Curve / Lido 在用, v0.4.3) : Python-like、不支持继承 / modifier / 内联汇编，审计员的福音。
劣势：工具链弱、2023-07 Curve hack 由编译器 reentrancy lock bug 导致 ~\$70M 损失、无 OZ 等价库。
何时选：数学密集 + 逻辑简单 (AMM) + Python 团队。

Huff (Aztec 团队的 macro 汇编) : 直接暴露 EVM stack，无变量无类型。省 30-80% gas。不可读 / 不可审计 / 无溢出检查。仅用于 MEV 套利、核心 router 热路径，绝不写业务。

Fe : EF 孵化的 Rust-like 语言，alpha，不生产可用。

Solang (Polkadot / Solana / Stellar) : Solidity → 非 EVM 的 LLVM 编译器，兼容 0.8.x 大部分语法，链差异需改写。

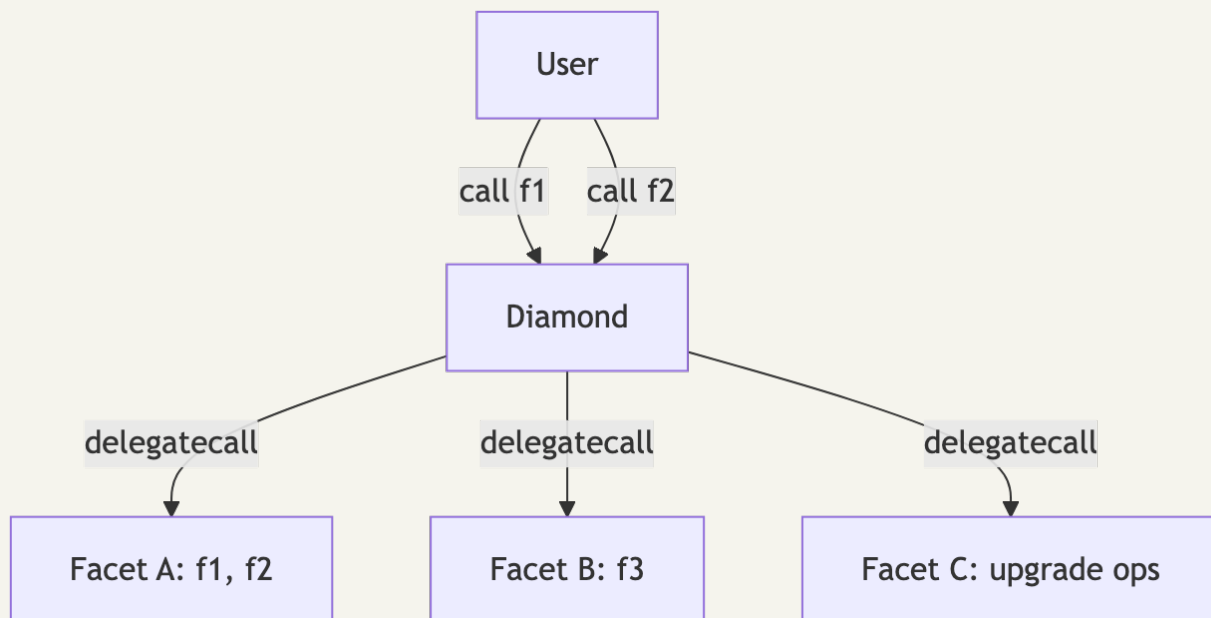
Sway (Fuel 网络) : Rust-like，FuelVM 专用，2026-04 仍 testnet。仅确定做 Fuel 项目时关注。

Rust + Stylus (Arbitrum WASM，生产可用) : Stylus SDK v0.10。Arbitrum 主网 WASM + EVM 共存。优势：Rust 全生态、复杂数学比 Solidity 快 10-100 倍、所有权安全。劣势：仅 Arbitrum One/Nova、OZ `rust-contracts-stylus` 仍演进中。
选用条件：项目部署 Arbitrum + 复杂数学 + 团队有 Rust 经验。

CHAPTER 12

附录 D. Diamond / EIP-2535

合约写大到超过 24KB(以太坊单合约部署上限)时的解。主线建议：先问「真的需要 Diamond 吗」，新项目应优先 UUPS + 模块拆分。



Diamond Storage: 每个 facet 用独立 keccak256 hash 作起点：

```

library FacetAStorage {
    bytes32 constant SLOT = keccak256("diamond.facet.a.storage");
    struct Layout { uint256 totalSupply; mapping(address => uint256) balances; }
    function layout() internal pure returns (Layout storage l) {
        bytes32 slot = SLOT;
        assembly { l.slot := slot }
    }
}
  
```

优势：突破 24KB；selector 粒度升级；多团队并行迭代。**劣势：**forge inspect 算不出完整 storage layout；DiamondCut 缺 access control 时可被劫持；每次调用多 1 SLOAD(查路由表)；storage hash 碰撞全炸。

案例：Aavegotchi(游戏合约超 24KB)。diamond-foundry 是参考实现，误删 selector 即锁死合约——别从零写。

EIP-1167 Minimal Proxy(Clones)：另一种思路。45 字节固定 bytecode，硬编码 implementation 地址做 delegatecall。部署 ~32k gas，比 ERC1967Proxy 便宜 5 倍。代价：不能升级。Argent / Safe / Yearn vault factory 全用这个。

```
import {Clones} from "@openzeppelin/contracts/proxy/Clones.sol";  
address vault = Clones.clone(IMPLEMENTATION);  
Vault(vault).initialize(asset);
```

何时选：大批量部署 + 单实例不需要升级 + 共享同一逻辑。要给每个 clone 塞不同常量见 EIP-3448
MetaProxy(Solady LibClone 实现)。

CHAPTER 13

附录 E. SSTORE2 / transient storage 高级模式

主线 §3.6 提了一句 transient storage。这里是它的四种生产模式与 SSTORE2 大数据存储。

E.1 transient storage 四种模式

模式 A: reentrancy lock——主线已示例。每次调用 ~200 gas。

模式 B: 跨函数调用栈传 context (Uniswap V4 hooks 主用法)

V4 PoolManager 的 `unlock(callback)` 把 LP 操作交给 callback 处理, transient 避免把 poolId 逐层 thread 进每个调用。

```
contract PoolManager {
    bytes32 constant SLOT_LOCKER = keccak256("v4.locker");

    function unlock(bytes calldata data) external returns (bytes memory) {
        assembly { tstore(SLOT_LOCKER, caller()) }
        bytes memory result = ICallback(msg.sender).callback(data);
        assembly { tstore(SLOT_LOCKER, 0) }
        return result;
    }
}
```

模式 C: 累积变量 (multicall 净结算)——每次 swap 把 delta 累加到 transient slot, 结尾读一次净结算。比 storage 累加每次省 ~5000 gas。

模式 D: 批量授权 cache (Permit2 风格)——首次验证 ECDSA 签名后写 transient, 同 tx 内后续 tload 免重新验证。

安全规则: ① 函数返回前手动清零 (除非有意累积); ② delegatecall 共享 transient——proxy 实现合约的 tstore 写到 proxy 自己; ③ 没有 `forge inspect storage-layout` 等价工具, 全靠开发者维护。

E.2 EIP-5656 MCOPY

Cancun 的 MCOPY 取代逐 32 字节复制。Solidity 0.8.25+ 自动用于 ABI encode/decode、bytes/string 复制——EVM target 设 `cancun` 即生效, 无需改代码。复制 1KB 从 ~10000 gas 降到 ~3300, 10KB 省 80%。

E.3 SSTORE2 / SSTORE3: 大 blob 廉价存储

数据存为合约字节码而非 storage, 写贵但读极便宜。

方式	写 1KB	读 1KB
SSTORE	~720,000 gas	~6,400 gas
SSTORE2 (CREATE)	~210,000 gas	~3,400 gas

```
import {SSTORE2} from "solady/utils/SSTORE2.sol";

address pointer = SSTORE2.write(data); // 部署一个新合约 bytecode = data
bytes memory data2 = SSTORE2.read(pointer);
```

适用：写一次读多次的大块数据(NFT metadata、配置 blob、merkle root 历史)。SSTORE3 用 CREATE2 + 固定 salt 让 pointer 可预测，省一次 storage write。

E.4 EIP-2930 access list

交易类型 0x01，预声明访问的 address 与 slot，冷读 2100 → 热读 100(每槽省 ~2000)。

cast send --access-list 自动推导。链下优化，Solidity 代码无需改动。

CHAPTER 14

附录 F. EIP-7702 字段级(chainId=0 攻击在主线提一句)

EIP-7702(Pectra 升级, 2025-Q2 主网)让 EOA 通过签名「附身」成某个合约: 一笔 tx 内执行合约逻辑, 无需 4337 bundler。

用例: 批量授权+swap+stake(3 tx → 1 tx); gas 赞助; session keys。

Solidity 工具链支持(截至 2026-04): - Foundry: `vm.sign + vm.attachDelegation` ; - OpenZeppelin v5.5+: `SignerEIP7702` ; - viem ≥ 2.21: `signAuthorization` API; - Solady: `EIP7702Proxy` 。

Authorization tuple 字段:

字段	说明	风险
chainId	在哪条链生效	必须具体值; 0 表示「任意链」是高危陷阱
address	EOA 要 delegate 到的合约	一旦设错, 攻击者全权处置 EOA
nonce	防重放	每次 delegate 自增
signature	EOA 私钥签的 (chainId, address, nonce)	钱包必须明确展示 delegate 目标

红线: ① delegate 后所有 storage 读写发生在 EOA 地址——恶意合约可取走 EOA 持有的一切 token; ② delegation 新值直接覆盖旧值(非叠加); ③ 应用合约仍假设调用方是普通 EOA 或 4337 SmartWallet——被 EOA delegate 的合约按 ERC-1271 实现 `isValidSignature` ; ④ `chainId = 0` 是工具链最高危字段: authorization tuple 允许 `chainId = 0` 表示「在任意链上生效」。攻击者一旦诱骗用户签 `chainId=0` 的 7702 auth, 可在所有 EVM 链上重放、把 EOA 在每条链上 delegate 到 sweeper。

钱包 / dApp 必须默认使用具体 chainId、显示拒绝 `chainId=0`。详见 05 模块 §4.5 / §5(chainId=0 攻击实例)。

CHAPTER 15

附录 G. Permit2 完整字段对照

本附录主讲合约侧(接收 + 校验代码); 前端构造 + 钓鱼检测见模块 10 附录 H。

主线 §4.4 提到 EIP-2612 permit。Permit2(Uniswap 2022) 是更激进的方案: 把 permit 抽出来做成所有 token 通用的中间层。每条主流链通过 CREATE2 部署在

0x00000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3 。

「同一地址」是部署确定性, 不是跨链——每条链上的 Permit2 是独立合约, allowance / nonce 各链互不可见。

G.1 vs EIP-2612 关键区别

维度	EIP-2612	Permit2
适用 token	必须实现 permit	任意 ERC-20
用户首次成本	0 onchain tx	1 次 approve(Permit2, MAX_UINT)
之后每次	离线签名	离线签名
所有授权有 deadline	部分	全部

G.2 两个核心子合约

SignatureTransfer: 签一次用一次, 最强安全。每个签名带 nonce + deadline , 用过即销毁。

字段对照:

```
struct PermitTransferFrom {
    TokenPermissions permitted; // { token, amount }
    uint256 nonce;
    uint256 deadline;
}

struct SignatureTransferDetails {
    address to; // 转账目标
    uint256 requestedAmount; // 实际转的数 (可 ≤ permitted.amount)
}
```

AllowanceTransfer: 签名后给 app 一段时间的额度(time-bound), 适合频繁交互。

```
struct PermitDetails {
    address token;
    uint160 amount;
    uint48 expiration; // 过期后自动失效
    uint48 nonce;
}
```

G.3 合约接收 Permit2 转账

```
import {ISignatureTransfer} from "permit2/src/interfaces/ISignatureTransfer.sol";

ISignatureTransfer constant PERMIT2 =
    ISignatureTransfer(0x000000000022D473030F116dDEE9F6B43aC78BA3);

function depositWithPermit2(
    uint256 amount,
    ISignatureTransfer.PermitTransferFrom calldata permit,
    bytes calldata signature
) external {
    PERMIT2.permitTransferFrom(
        permit,
        ISignatureTransfer.SignatureTransferDetails({
            to: address(this),
            requestedAmount: amount
        }),
        msg.sender,
        signature
    );
    _mintShares(msg.sender, amount);
}
```

新项目 (DEX 路由器、跨链桥、聚合器) 应直接基于 Permit2, 不要求 token 实现 EIP-2612。

CHAPTER 16

附录 H. Uniswap V2 Pair walkthrough

读源码是最被低估的学习方式。Uniswap V2 Pair: 约 200 行, 2020 年部署后 5 年没改一行代码, 处理过数千亿美元交易。每行都有「为什么这么写」的故事。

源码: [Uniswap/v2-core/UniswapV2Pair.sol](https://github.com/Uniswap/v2-core/blob/master/contracts/UniswapV2Pair.sol)。

H.1 Storage 解读

```
contract UniswapV2Pair is UniswapV2ERC20 {
    uint public constant MINIMUM_LIQUIDITY = 10**3; // 永久销毁防 inflation attack

    address public factory; // slot N+0
    address public token0; // slot N+1
    address public token1; // slot N+2
    uint112 private reserve0; // slot N+3 offset 0
    uint112 private reserve1; // slot N+3 offset 14
    uint32 private blockTimestampLast; // slot N+3 offset 28 → slot 满
    uint public price0CumulativeLast; // slot N+4: TWAP 累积
    uint public price1CumulativeLast; // slot N+5
    uint public kLast; // slot N+6
    uint private unlocked = 1; // slot N+7: reentrancy lock
}
```

设计精华: ① reserve0/reserve1/blockTimestampLast 三字段打包 1 个 slot, swap 写 1 次 SSTORE 而非 3 次(省 ~10000 gas/swap); ② uint112 上限 $2^{112}-1 \approx 5.2e33$, 18 decimals 下够用; ③ uint32 blockTimestamp 到 2106 年才溢出。

H.2 swap: K 不变量 + flash loan 一并解决

```
function swap(uint amount0Out, uint amount1Out, address to, bytes calldata data) external
lock {
    require(amount0Out > 0 || amount1Out > 0);
    (uint112 _reserve0, uint112 _reserve1,) = getReserves();
    require(amount0Out < _reserve0 && amount1Out < _reserve1);

    uint balance0; uint balance1;
    {
        if (amount0Out > 0) _safeTransfer(token0, to, amount0Out);
        if (amount1Out > 0) _safeTransfer(token1, to, amount1Out);
        if (data.length > 0) IUniswapV2Callee(to).uniswapV2Call(...); // flash loan
        balance0 = IERC20(token0).balanceOf(address(this));
        balance1 = IERC20(token1).balanceOf(address(this));
    }
    require(balance0Adjusted * balance1Adjusted ≥ uint(_reserve0) * _reserve1 * 1000**2);
    _update(balance0, balance1, _reserve0, _reserve1);
    emit Swap(...);
}
```

学习点: ① optimistic transfer: 先转 output 再检查 K, callback 内可做任意事, 最终满足 K 即可; ② flash loan 是 2 行 callback 的免费副产物; ③ 乘 1000 把 0.3% fee 转成整数除法(EVM 无浮点)。

H.3 mint: MINIMUM_LIQUIDITY 防 inflation attack

```
function mint(address to) external lock returns (uint liquidity) {
    if (_totalSupply == 0) {
        liquidity = Math.sqrt(amount0 * amount1) - MINIMUM_LIQUIDITY;
        _mint(address(0), MINIMUM_LIQUIDITY); // ★ 永久销毁 1000 wei LP
    } else {
        liquidity = Math.min(amount0 * _totalSupply / _reserve0, amount1 * _totalSupply /
        _reserve1);
    }
    require(liquidity > 0);
    _mint(to, liquidity);
}
```

MINIMUM_LIQUIDITY=1000 wei 永久销毁给 address(0)——攻击者无法把 share 操纵到 0。同思路：ERC4626 _decimalsOffset。

H.4 设计模式总结

- Lock modifier(V2 用 storage, V4 改 transient 省 5000 gas/call);
- 3 字段挤 1 slot: SSTORE 优化教科书;
- optimistic + post-check: 天然支持 flash loan;
- $K = \text{constant product}$: 全部金融逻辑就一个不等式;
- MINIMUM_LIQUIDITY: 销毁 1000 wei 防 inflation attack;
- 先打钱再读 balance: 自然处理 fee-on-transfer token。

H.5 推荐的下一个 walkthrough

1. Solady ERC20(80 行): 汇编版, 对照 OZ 看两种风格;
 2. Morpho Blue(650 行): 最简 lending market;
 3. Uniswap V4 PoolManager: transient storage + hooks 极致用法;
 4. Aave V3 Pool: reserve cache、利率曲线、清算。
-

CHAPTER 17

延伸阅读

官方文档

- [Solidity 0.8.28 docs](#)
- [Foundry Book](#)
- [OpenZeppelin Contracts v5](#)
- [EIP-2612 \(permit\)](#)
- [EIP-712 \(typed signing\)](#)
- [EIP-1967 \(proxy storage\)](#)
- [EIP-7201 \(namespace storage\)](#)
- [EIP-7702 \(set code for EOA\)](#)
- [EIP-1153 \(transient storage\)](#)
- [EIP-2535 \(Diamond\)](#)
- [EIP-1167 \(Minimal Proxy / Clones\)](#)
- [ERC-4626 \(vault\)](#)
- [Permit2 文档](#)

课程

- [Cyfrin Updraft](#) (Patrick Collins / Chainlink Labs, 免费)
- [Patrick Collins's Foundry Full Course](#) (YouTube 32 小时)
- [RareSkills](#) (付费, 深度审计向)
- [Secureum](#) (合约安全速成)

必读源码

仓库	学什么
OpenZeppelin Contracts	标准合约的工业实现
Solady	极致 gas 优化(汇编版)
Uniswap V2 Pair	最小完整 AMM(附录 H)
Uniswap V4	hooks + transient storage
Morpho Blue	最简 lending market
Permit2	跨协议授权(附录 G)

工具

- [Slither](#) (静态分析事实标准)
- [Aderyn](#) (Cyfrin Rust 静态分析)

- [Halmos](#)(fuzz-as-spec 符号执行)
- [Echidna](#)(property fuzz)

常见坑

- `address(this).balance` 不是内部账本(`selfdestruct` 转入会超出记账)
 - `tx.origin` 永远不用于鉴权(钓鱼合约绕过)
 - `block.timestamp` 不是随机源(± 15 秒可控)
 - `for` 循环里 `external call`(gas 不可控 + 无长度限制 = DoS)
 - ERC-20 `fee-on-transfer`(STA / RFI / SAFEMOON: `transferFrom` 100 对方收到 99)
 - `call` 不限 gas(被调方可烧光 gas)
 - Proxy 实现合约未 `_disableInitializers()` (可被外部初始化)
 - `permit` 单独广播(被 `front-run` 让 `transferFrom` 失败)
-